

MANUAL TÉCNICO DE INSTALACIÓN - JBRD Coin

Plataforma Educativa de Trading e Inversiones Digitales

BRIAN STEVEN LONDOÑO MORENO

RICARDO DANIEL LINARES EPE

DARIEN ARLEY GOMEZ JIMENEZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA CENTRO DE ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE BOGOTA D.C. Marzo
de 2026

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVOS ----- 1

Introducción ----- 1.1

Objetivo General ----- 1.2

Objetivos Específicos ----- 1.3

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA -----2

Requerimientos Mínimos de Hardware ----- 2.1

Requerimientos Mínimos de Software ----- 2.2

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO -----3

Tecnologías Utilizadas ----- 3.1

Lenguajes de Programación ----- 3.2

Frameworks y Librerías ----- 3.3

Herramientas de Control de Versiones ----- 3.4

Servidores y Bases de Datos ----- 3.5

INSTALACIÓN DEL SERVIDOR (APACHE - XAMPP) ----- 4

Descarga del Instalador ----- 4.1

Ejecución del Instalador ----- 4.2

Configuración de Componentes ----- 4.3

Selección de Directorio ----- 4.4

Proceso de Instalación ----- 4.5

Configuración del Firewall ----- 4.6

Finalización de la Instalación ----- 4.7

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN -----5

Configuración de Apache ----- 5.1

Configuración de MySQL ----- 5.2

Importación de la Base de Datos JBRD ----- 5.3

Configuración del Archivo de Conexión ----- 5.4

Prueba de Funcionamiento ----- 5.5

CONCLUSIONES ----- 6

INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Instalación tiene como finalidad proporcionar las instrucciones necesarias para la correcta implementación y puesta en funcionamiento de la plataforma JBRD Coin en un entorno local de desarrollo. Este documento está dirigido a desarrolladores, administradores de sistemas y usuarios con conocimientos básicos en instalación de aplicaciones web.

JBRD Coin es una plataforma educativa orientada al aprendizaje de inversiones digitales y trading, que permite a los usuarios acceder a contenido formativo, realizar seguimiento de su progreso y visualizar información financiera mediante herramientas interactivas. Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, es necesario cumplir con una serie de requisitos de hardware y software, así como seguir adecuadamente el procedimiento de instalación descrito en este manual.

A lo largo de este documento se detallan los componentes requeridos, la configuración del entorno de trabajo, la instalación de las dependencias necesarias, la importación de la base de datos y las verificaciones finales para asegurar que la plataforma opere correctamente. Siguiendo los pasos establecidos, será posible desplegar JBRD Coin de manera eficiente y segura en un servidor local utilizando tecnologías como PHP, MySQL y Apache a través de XAMPP.

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar una guía detallada para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la plataforma JBRD Coin en un entorno local, garantizando que los usuarios y administradores puedan desplegar correctamente el sistema y acceder a todas sus funcionalidades.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Describir los requisitos mínimos de hardware y software necesarios para la ejecución de la plataforma JBRD Coin.
- Guiar al usuario en la instalación y configuración de las herramientas requeridas para el funcionamiento del sistema, como XAMPP, Apache y MySQL.
- Explicar el procedimiento para la importación y configuración de la base de datos del proyecto.
- Detallar la configuración de los archivos de conexión y parámetros necesarios para establecer la comunicación entre la aplicación y la base de datos.
- Verificar el correcto funcionamiento de la plataforma mediante pruebas básicas de acceso y operación.
- Facilitar el proceso de implementación del sistema reduciendo errores de instalación y configuración.

REQUERIMIENTOS MINIMOS DE HADWARE

Equipo Cliente

Para acceder y utilizar la plataforma JBRD Coin de manera adecuada, se recomienda contar con las siguientes características mínimas:

- Procesador Intel Core i3 de octava generación, AMD Ryzen 3 o equivalente.
- Memoria RAM mínima de 4 GB.
- Espacio libre en disco de al menos 2 GB.
- Resolución mínima de pantalla de 1366 × 768 píxeles.
- Tarjeta de red con acceso a Internet.

Servidor de Implementación

Para la instalación y ejecución de la plataforma en un entorno local o de pruebas, se recomienda:

- Procesador Intel Core i5 o superior.
- Memoria RAM mínima de 8 GB.
- Espacio libre en disco de al menos 20 GB.
- Conexión estable a Internet.
- Capacidad para ejecutar servicios Apache y MySQL.

Conectividad

Para garantizar el correcto funcionamiento de las funcionalidades en línea de la plataforma, se recomienda:

- Velocidad mínima de conexión a Internet de 10 Mbps.
- Acceso permanente a Internet para la actualización de contenido educativo y la consulta de información financiera en tiempo real.

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Tecnologías Utilizadas

El desarrollo de JBRD Coin se realizó utilizando tecnologías web modernas que permiten la creación de aplicaciones dinámicas, seguras y de fácil acceso desde cualquier navegador. La plataforma fue desarrollada bajo una arquitectura cliente-servidor, empleando herramientas orientadas tanto al desarrollo frontend como backend.

Entre las principales tecnologías utilizadas se encuentran HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL y XAMPP como entorno de desarrollo local.

Lenguajes de Programación

HTML5

Utilizado para la estructura y organización del contenido de las páginas web de la plataforma. Permite definir formularios, tablas, menús de navegación y demás elementos visuales de la interfaz.

CSS3

Empleado para el diseño y presentación visual del sistema. Facilita la personalización de colores, tipografías, distribuciones de contenido y adaptación a diferentes tamaños de pantalla.

JavaScript

Utilizado para agregar interactividad a la plataforma, realizar validaciones en tiempo real, manipular elementos del DOM y mejorar la experiencia del usuario.

PHP

Lenguaje de programación del lado del servidor encargado de procesar formularios, gestionar sesiones, validar usuarios, administrar permisos y realizar operaciones sobre la base de datos.

SQL

Lenguaje utilizado para la administración, consulta y manipulación de la información almacenada en la base de datos MySQL.

Frameworks y Librerías

Chart.js

- Librería JavaScript utilizada para generar gráficos dinámicos relacionados con información financiera, permitiendo la visualización de datos de mercado y estadísticas dentro de la plataforma.

SweetAlert2

- Librería empleada para mostrar mensajes de alerta, confirmaciones, notificaciones y validaciones mediante ventanas emergentes con una interfaz moderna y amigable.

Herramientas de Control de Versiones

GitHub

Plataforma utilizada para el almacenamiento remoto del repositorio del proyecto, facilitando la gestión del código fuente, el trabajo colaborativo y el seguimiento de versiones.

Servidores y Bases de Datos

Apache

Servidor web encargado de procesar las solicitudes realizadas por los usuarios y ejecutar los archivos PHP de la aplicación.

MySQL

Sistema gestor de bases de datos relacional utilizado para almacenar la información de usuarios, roles, lecciones, contenidos educativos, créditos y demás datos necesarios para el funcionamiento de la plataforma.

XAMPP

Entorno de desarrollo local que integra Apache, MySQL, PHP y phpMyAdmin, permitiendo ejecutar y administrar la aplicación de forma sencilla durante las etapas de desarrollo y pruebas.

phpMyAdmin

Herramienta web utilizada para la administración visual de la base de datos, facilitando la creación de tablas, consultas, importaciones y mantenimiento de la información almacenada en MySQL.

INSTALACION DE APACHE

El primer paso es descargar el instalador oficial de XAMPP desde el sitio web de Apache Friends.

<https://www.apachefriends.org/es/download.html> Una vez descargado el archivo compatible con tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux), debes ejecutarlo con permisos de administrador.

 **XAMPP para Windows 8.0.30, 8.1.25 & 8.2.12**

Versión		Suma de comprobación			Tamaño
8.0.30 / PHP 8.0.30	¿Qué está incluido?.	md5	sha1	Descargar (64 bit)	144 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25	¿Qué está incluido?.	md5	sha1	Descargar (64 bit)	148 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12	¿Qué está incluido?.	md5	sha1	Descargar (64 bit)	149 Mb

[Requisitos](#) [Más Descargas »](#)

Windows XP or 2003 are not supported. You can download a compatible version of XAMPP for these platforms [here](#).

Una vez descargado el paquete, puedes ejecutar el archivo .exe haciendo doble clic en él. Se recomienda desactivar el programa antivirus hasta que todos los componentes estén instalados, ya que puede obstaculizar el proceso de instalación.



Una vez superados estos pasos, aparece la pantalla de inicio del asistente para instalar XAMPP. Para ajustar las configuraciones de la instalación se hace clic en "Next".

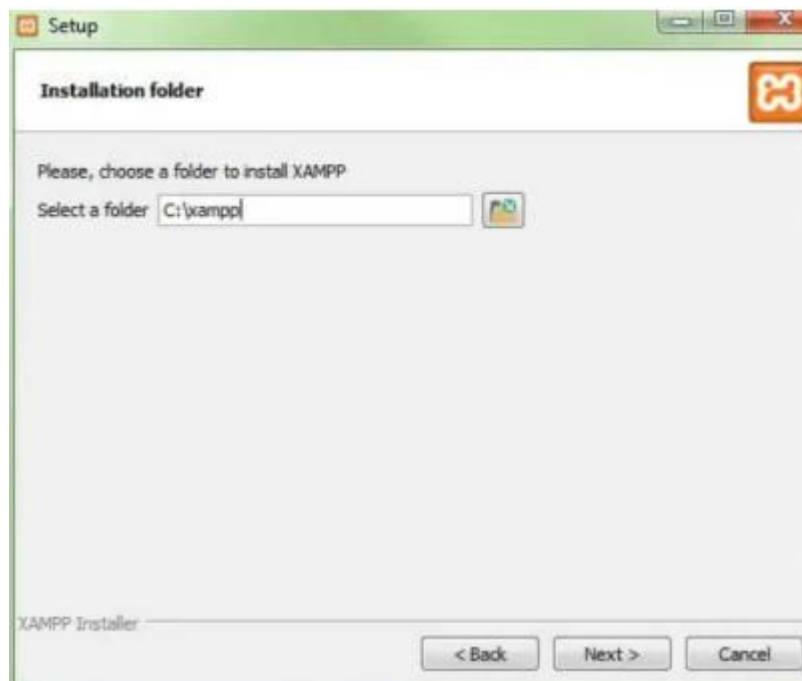


En la rúbrica "Select components" se pueden excluir de la instalación componentes aislados del paquete de software de XAMPP. Se recomienda la configuración estándar para un servidor de prueba local, con la cual se instalan todos los componentes disponibles. Confirma la selección haciendo clic en "Next"



(En el cuadro de diálogo “Select componets”. se pueden seleccionar o deseleccionar los componentes que se instalarán)

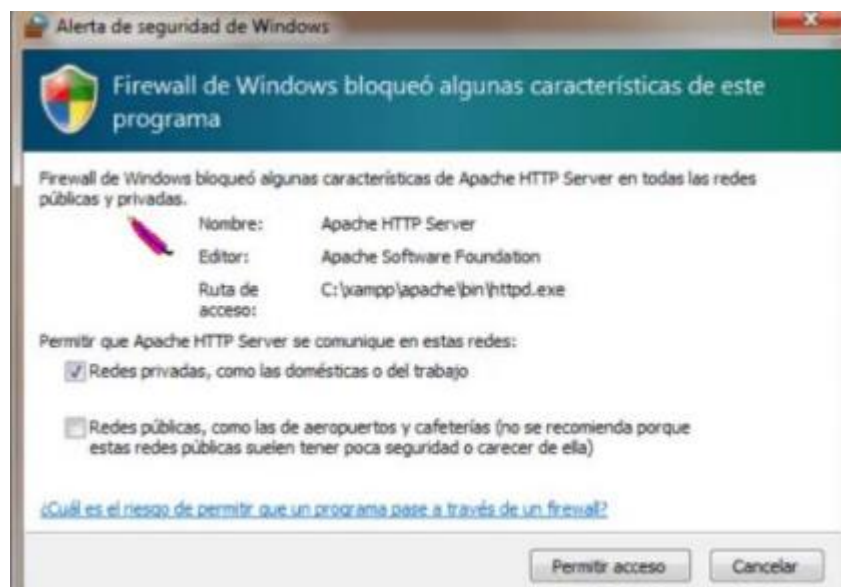
En este paso se escoge el directorio donde se instalará el paquete. Si se ha escogido la configuración estándar se creará una carpeta con el nombre XAMPP en C:\



El asistente extrae los componentes seleccionados y los guarda en el directorio escogido en un proceso que puede durar algunos minutos. El avance de la instalación se muestra como una barra de carga de color verde



Durante el proceso de instalación es frecuente que el asistente avise del bloqueo de Firewall. En la ventana de diálogo puedes marcar las casillas correspondientes para permitir la comunicación del servidor Apache en una red privada o en una red de trabajo. Recuerda que no se recomienda usarlo en una red pública.



Una vez extraídos e instalados todos los componentes puedes cerrar el asistente con la tecla “Finish”. Para acceder inmediatamente al panel de control solo es necesario marcar la casilla que pregunta si deseamos hacerlo.

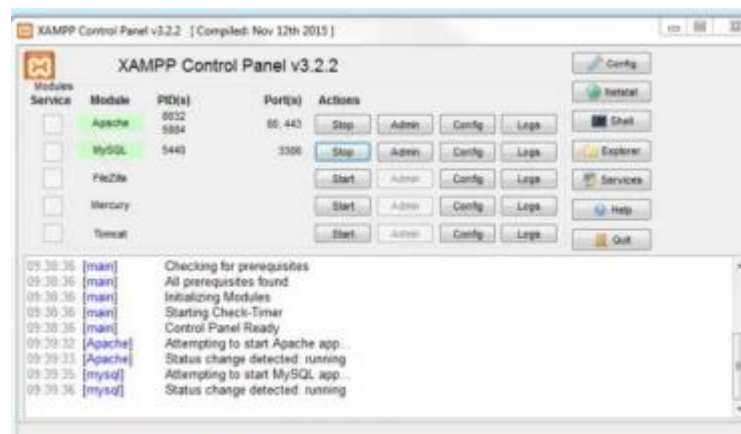


Instalacion de los servicios Finalizada

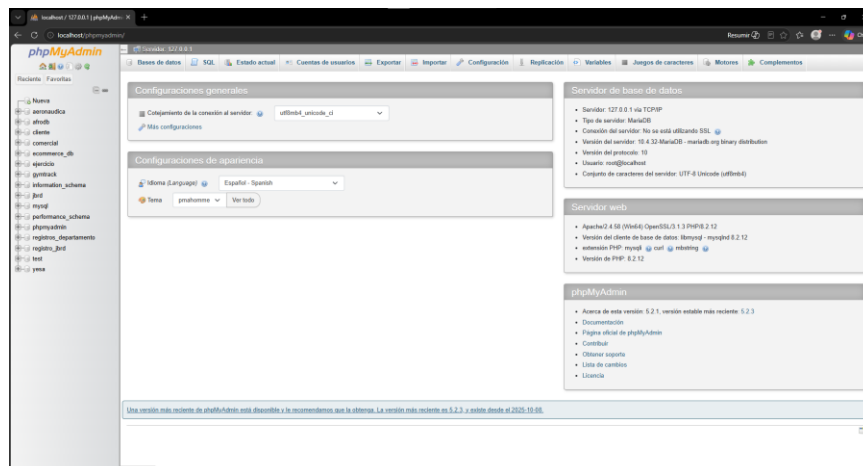
CONFIGURACION DE LA APLICACIÓN

En la interfaz de usuario del panel de control se protocolan todas las acciones y es posible activar o desactivar los módulos por separado con un simple clic. Además, se dispone de diversas utilidades como:

- Config: para configurar XAMPP así como otros componentes aislados.
- Netstat: muestra todos los procesos en funcionamiento en el ordenador local
- Shell: lanza una ventana de comandos UNIX
- Explorer: abre la carpeta XAMPP en el explorador de Windows
- Services: muestra todos los servicios en funcionamiento
- Help: incluye enlaces a foros de usuarios
- Quit: se usar para salir del panel de control



Al presionar el botón “Admin” del módulo de MySQL ingresa a phpMyAdmin/



Aquí podrá visualizar las bases de datos, sus respectivas tablas y relaciones entre otras funciones que incluye phpMyAdmin/

En la parte superior se pueden iniciar o interrumpir los módulos de XAMPP por separado mediante los comandos “Start” y “Stop” bajo “Actions”. Los módulos que se activaron aparecen marcados en verde.



Configuración de MySQL

Una vez instalado XAMPP, es necesario iniciar el servicio MySQL desde el Panel de Control de XAMPP. Para ello, se debe abrir la aplicación XAMPP Control Panel y hacer clic en el botón **Start** correspondiente al módulo MySQL.

Posteriormente, se recomienda verificar que el servicio se encuentre en ejecución correctamente accediendo a la dirección:

<http://localhost/phpmyadmin>

Si la página carga correctamente, significa que el gestor de base de datos está funcionando de manera adecuada y se puede continuar con el proceso de instalación.

Importación de la Base de Datos JBRD

Para importar la base de datos del sistema, se deben realizar los siguientes pasos:

1. Acceder a phpMyAdmin desde el navegador mediante la dirección:

<http://localhost/phpmyadmin>

2. Crear una nueva base de datos con el nombre:

“jbrd”

3. Seleccionar la base de datos creada.
4. Acceder a la pestaña **Importar**.
5. Seleccionar el archivo SQL suministrado con el proyecto.
6. Hacer clic en el botón **Continuar** para iniciar la importación.
7. Verificar que todas las tablas del sistema hayan sido creadas correctamente.

Al finalizar este proceso, la estructura de la base de datos estará lista para ser utilizada por la aplicación.

Configuración del Archivo de Conexión

La aplicación utiliza un archivo de configuración encargado de establecer la comunicación entre PHP y MySQL.

Ubicar el archivo de conexión dentro de la carpeta correspondiente del proyecto y verificar que los parámetros sean correctos:

- Servidor: localhost
- Usuario: root
- Contraseña: (vacía por defecto en XAMPP)
- Base de datos: jbrd

Ejemplo de configuración:

```
$host = "localhost";
```

```
$user = "root";
```

```
$password = "";
```

```
$database = "jbrd";
```

Si se utilizan credenciales diferentes, estas deberán actualizarse según la configuración del entorno local.

5 Prueba de Funcionamiento

Una vez finalizada la configuración, se debe comprobar el correcto funcionamiento de la plataforma.

1. Iniciar los servicios Apache y MySQL desde XAMPP.
2. Abrir el navegador web.
3. Acceder a la dirección:

http://localhost/JBRD_COIN

4. Verificar que la página principal cargue correctamente.
5. Realizar una prueba de registro o inicio de sesión.
6. Acceder a las lecciones disponibles.
7. Confirmar que la información se almacena y recupera correctamente desde la base de datos.

Si todas las pruebas se ejecutan satisfactoriamente, la instalación de JBRD Coin habrá sido completada con éxito.

CONCLUSIONES

La instalación y configuración de la plataforma JBRD Coin constituye un proceso fundamental para garantizar su correcto funcionamiento y disponibilidad para los usuarios. A través de este manual se han descrito los requisitos necesarios, las herramientas utilizadas y los procedimientos requeridos para desplegar el sistema en un entorno local de manera adecuada.

La correcta configuración de los servicios Apache y MySQL, junto con la importación de la base de datos y la verificación de la conexión entre la aplicación y el servidor, permite asegurar la estabilidad y operatividad de la plataforma. Asimismo, la realización de pruebas de funcionamiento facilita la detección temprana de posibles errores durante el proceso de implementación.

Este documento proporciona una guía clara y estructurada que permite a desarrolladores y administradores instalar JBRD Coin de forma eficiente, reduciendo tiempos de configuración y minimizando inconvenientes técnicos. De esta manera, se garantiza que la plataforma esté preparada para ofrecer una experiencia de aprendizaje adecuada, permitiendo a los usuarios acceder a los contenidos educativos y funcionalidades disponibles de manera segura y confiable.

WEBGRAFÍA

- PHP. (2026). Documentación oficial de PHP. Recuperado de: <https://www.php.net>
- MySQL. (2026). Documentación oficial de MySQL. Recuperado de: <https://dev.mysql.com/doc>
- Apache Friends. (2026). XAMPP para Windows. Recuperado de: <https://www.apachefriends.org>
- Chart.js. (2026). Documentación oficial de Chart.js. Recuperado de: <https://www.chartjs.org>
- SweetAlert2. (2026). Documentación oficial de SweetAlert2. Recuperado de: <https://sweetalert2.github.io>
- GitHub. (2026). Documentación oficial de GitHub. Recuperado de: <https://docs.github.com>
- phpMyAdmin. (2026). Documentación oficial de phpMyAdmin. Recuperado de: <https://www.phpmyadmin.net>